Categoría Principal	Subgrupo / Tema	Sub-subgrupo / Detalle	Descripción de Funciones y Códigos	Tipo de Datos / Variables Asociadas	Fuente
Mecanizado Paramétrico	Macros para Fresado	Patrones de Agujeros	Macros para patrones de agujeros lineales en ángulo (O8101/O8102), patrones de marco rectangular (O8103), círculos de agujeros para pernos (BCD - O8104) y arcos de agujeros (O8105).	Argumentos G65 (X, Y, Z, A, H, Q, U, V, I, J, W, S)	1
Mecanizado Paramétrico	Macros para Fresado	Cajeras y Ranuras	Macros de desbaste (O8106) y acabado (O8107) de cajera circular, acabado de cajera rectangular (O8110), mecanizado de ranuras rectas angulares (O8108) y ranuras circulares con profundidades múltiples (O8109).	Argumentos G65 (X, Y, Z, D, K, W, T, F, R, A, H)	1
Mecanizado Paramétrico	Macros para Torneado	Familia de Piezas (Pasador de Ubicación)	Macro O8021 utilizada con ciclos G71/G70 para mecanizar familias de pasadores con dimensiones variables A, B, C, D, R a partir de argumentos G65.	Argumentos G65 (A, B, C, D, R)	1
Códigos Básicos	Comandos Preparatorios (Códigos G)	Fresado	Códigos de posicionamiento, interpolación, planos, unidades, ciclos fijos y compensaciones para fresado (G00-G99, G54-G59, G80-G89, G40-G49)	Comandos modales y no modales	1
Códigos Básicos	Comandos Preparatorios (Códigos G)	Torneado	Códigos de interpolación, roscado, ciclos de desbaste y acabado, compensación de radio de punta de herramienta (Tipos de Código G: A, B, C; G00-G99)	Comandos modales y no modales	1
Códigos Básicos	Funciones Misceláneas (Códigos M)	Fresado y Torneado	M00 (Parada), M01 (Parada opcional), M03/M04/M05 (Control de husillo), M06 (ATC), M08/M09 (Refrigerante), M30 (Fin de programa), M98 (Llamada subprograma), M99 (Fin subprograma/macro)	Comandos de hardware / flujo de programa	1
Variables	Tipos de Macro Variables	Variable Nula / Vacante	#0 - Variable vacía sin valor. Se utiliza para representar estado nulo, borrar variables o verificar estado sin asignar.	Solo lectura (Nulo / Vacante)	1
Variables	Tipos de Macro Variables	Variables Locales	#1 a #33 - Variables temporales usadas dentro de una macro para almacenar datos y argumentos pasados desde G65/G66. Se borran al terminar con M99/M30 o al reiniciar.	Datos de argumentos / Valores reales y enteros	1
Variables	Tipos de Macro Variables	Variables Comunes (Volátiles)	#100 a #149 (#199 opcional) - Variables globales compartidas entre macros. Se borran al apagar el control CNC.	Datos volátiles	1
Variables	Tipos de Macro Variables	Variables Comunes (No Volátiles / Retención)	#500 a #531 (#549/#599/#699/#999 opcional) - Variables globales compartidas que retienen su valor incluso al apagar el control.	Datos no volátiles / Retención de memoria	1
Variables	Asignación de Argumentos	Lista de Asignaciones 1 (Método 1)	Mapeo directo de letras de argumento a variables locales: A(#1), B(#2), C(#3), D(#7), E(#8), F(#9), H(#11), I(#4), J(#5), K(#6), M(#13), Q(#17), R(#18), S(#19), T(#20), U(#21), V(#22), W(#23), X(#24), Y(#25), Z(#26).	Variables locales #1 a #26 (21 direcciones de letras)	1
Variables	Asignación de Argumentos	Lista de Asignaciones 2 (Método 2)	Mapeo que utiliza argumentos A(#1), B(#2), C(#3) y conjuntos repetidos de I, J, K (I1-I10 para #4-#31, J1-J10 para #5-#32, K1-K10 para #6-#33).	Variables locales #1 a #33 (33 direcciones)	1
Variables	Variables del Sistema	Entrada y Salida Digital (PMC)	#1000-#1015, #1032 (Entrada DI); #1100-#1115, #1132, #1133 (Salida DO). Intercambio de señales de bits entre el PMC y las macros.	Datos binarios / enteros de 16 bits y 32 bits	1
Variables	Variables del Sistema	Compensación de Herramientas (Fresado y Torneado)	Acceso a tablas de geometría y desgaste de longitud/radio en memorias Tipo A, B y C. Ejemplos: #2001-#2200 (Tipo A/B), #2201-#2400 (Geometría Tipo B/C), #10001-#13999 (opciones extendidas).	Lectura/Escritura de valores numéricos de compensación	1
Variables	Variables del Sistema	Coordenadas de Trabajo (Work Offsets)	#2500-#2806, #5201-#5328 (Fanuc 0/16/18/21) / #5201-#5335 (Fanuc 10/11/15) para G54-G59 y EXT. #7001-#7948 para G54.1 P1-P48 (adicionales).	Lectura/Escritura de posiciones de ejes (X, Y, Z, etc.)	1
Variables	Variables del Sistema	Alarmas, Temporizadores y Contadores	#3000 (Generación de alarmas), #3001 (Reloj en ms), #3002 (Reloj acumulado en hrs), #3006 (Mensaje de advertencia), #3011 (Fecha AAAAMMDD), #3012 (Hora HHMMSS), #3901/#3902 (Contador de piezas).	Lectura/Escritura de datos de tiempo, mensajes y números enteros	1
Variables	Variables del Sistema	Información Modal	#4001-#4022 / #4201-#4222 (Códigos G modales activos por grupo). #4102-#4130 / #4302-#4330 (Valores modales de B, D, E, F, H, M, N, O, S, T, P).	Lectura de estado modal (Bloque precedente o de ejecución)	1
Variables	Variables del Sistema	Posición de Ejes y Señal de Salto	#5001-#5008 (Punto final del bloque), #5021-#5028 (Posición de coordenadas de máquina), #5041-#5048 (Posición de coordenadas de trabajo), #5061-#5068 (Posición capturada por señal de salto G31).	Solo lectura (Datos de posición de ejes)	1
Funciones Macro	Operaciones Aritméticas y Algebraicas	Operadores Básicos	Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*), División (/). Uso de corchetes ... para anidamiento y prioridad de cálculo.	Números reales y enteros	1
Funciones Macro	Funciones Trigonométricas	Trigonometría Directa e Inversa	SINrad/deg, COSrad/deg, TANrad/deg, ATANy/x (o ATANy/x), ASINx, ACOSx. Ángulos expresados en grados decimales.	Grados decimales / Números reales	1
Funciones Macro	Funciones de Redondeo	Truncamiento y Redondeo	ROUNDx (redondea al entero más cercano o al incremento mínimo en bloque CNC), FIXx (trunca la parte decimal, redondea hacia abajo), FUPx (redondea hacia arriba al entero superior).	Conversión de real a entero	1
Funciones Macro	Funciones Matemáticas Misceláneas	Raíz, Valor Absoluto, Logaritmo y Exponencial	SQRTx (Raíz cuadrada), ABSx (Valor absoluto), LNx (Logaritmo natural), EXPx (Exponencial base e), ADPx (Adición de punto decimal).	Números reales	1
Funciones Macro	Funciones y Operadores Lógicos	Operadores de Comparación (Booleanos)	EQ (Igual a), NE (No igual a), GT (Mayor que), LT (Menor que), GE (Mayor o igual a), LE (Menor o igual a).	Condicional / Booleano (Retorna VERDADERO/1 o FALSO/0)	1
Funciones Macro	Funciones y Operadores Lógicos	Operaciones Binarias / Bit a Bit	AND (Y lógico), OR (O lógico), XOR (O exclusivo). Operaciones lógicas realizadas sobre valores binarios de 32 bits.	Operaciones bit a bit / Valores de 32 bits	1
Ramificación y Bucles	Control de Flujo	Ramificación Condicional e Incondicional	IF <condición> GOTOn (Ramificación condicional al bloque n si es Verdadero). GOTOn (Ramificación incondicional al bloque n). IF <condición> THEN <acción> (Ejecución directa).	Evaluación condicional / Salto de bloque (n)	1
Ramificación y Bucles	Estructuras de Repetición	Bucle WHILE-DO-END	WHILE <condición> DOn (Ejecuta el bucle identificador n mientras la condición sea verdadera) ... ENDn. Permite anidamiento de hasta 3 niveles (n = 1, 2, 3).	Identificadores de bucle (DO1/END1, DO2/END2, DO3/END3)	1
Configuración de Datos	Comando G10	Entrada de Datos Programable	G10 L2/L20 (Escritura de compensaciones de trabajo G54-G59 / extendidas), G10 L10/L11/L12/L13 (Escritura de geometría y desgaste de herramientas), G10 L50 ... G11 (Entrada de parámetros programables del sistema).	Comando no modal / Entrada de registros del sistema	1
Operaciones Automáticas	Control del Sistema de Control	Inhibición de Sobrescritura y Modos	#3003 (Control de bloque único y espera de funciones MST), #3004 (Inhibición de Feedhold, override de velocidad de avance y verificación de parada exacta), #3005 (Ajustes del sistema).	Configuración de bits / banderas de control	1
Sondeo (Palpado)	Medición y Calibración en Máquina	Comando de Salto y Macros de Inspección	G31 (Comando de movimiento con salto al activar la señal del palpador). Registra posiciones de contacto en #5061-#5068. Macros para medición de centros, diámetros internos/externos, anchos, profundidades y ángulos.	G31 (Comando de salto) / Variables #5061-#5075	1
Ciclos Personalizados	Ciclos Especiales por Código G / M	Fresado Circular G12/G13	Asociación de parámetros (ej. 6053/7053/223 = 13) para llamar a la macro O9013/O9012 mediante los comandos G13/G12 para fresado de cavidades circulares con entrada/salida tangencial sin G41/G42 explícito.	Comandos G12/G13 con argumentos D, T, F	1
Salida Externa	Comandos de Comunicación e Impresión	Apertura, Cierre y Formato de Texto/Binario	POPEN (Abre puerto de comunicación RS-232C), PCLOS (Cierra puerto), DPRNT... (Salida formateada de texto y variables), BPRNT... (Salida binaria). Usado para registros de inspección y depuración.	Cadenas de texto, variables numéricas con formato m.n	1